



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Preguntas:

Práctica 01

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Respuestas a Preguntas

1.

2.

3. ¿Por qué una empresa escoger una base de datos *open source*?

Las razones a continuación también aplican, en su mayor parte, a cualquier tipo de empresa que se ve presentada con la opción de elegir entre software propietario y software *open source*. Una razón por la cual conviene elegir software de código abierto, es la autonomía y longevidad que este conlleva. Al usar software cerrado, una empresa se pone al merced los creadores de dicho software, si estos deciden dejar de desarrollarlo o revocar el acceso a este (claro a menos que esto vaya en contra al contrato de consumidor) entonces la empresa se ve obligada a lidiar con esto modificando su operación para hacer uso de otro software (lo cual puede ser extremadamente costoso y muchas veces resulta imposible). En cambio, si la organización encargada de desarrollar un software *open source* deja de desarrollarlo es imposible que prohíban el uso del software. Esto va relacionado a la siguiente razón: flexibilidad. Si el software no se ajusta exactamente a las necesidades de una empresa, al tener disponibilidad del código resulta viable modificarlo para un uso específico. Por otro lado, si es software propietario no importa que tan pequeña sea la modificación, la única forma de conseguirla es comunicándoselo a los creadores del software y teniendo la suerte de ser escuchado. Por último, ya sea por adopción, por velocidad de desarrollo, por transparencia o por una de las miles razones posibles, todo el mejor software de administración de datos ¡es *open source*! (sí Oracle, es la verdad)

4. ¿Cuáles son las ventajas, para un DBA el trabajar con un SMBD, *open source*?

Muchas de las ventajas que presenta el software opensource para las empresas también serán ventajas directas para el DBA.

Dado que la mayoría de los sistemas de código abierto disponen de un amplísima comunidad de desarrolladores, usuarios y *manteiners*, por lo general estos sistemas gozan de una documentación detallada y exhaustiva, también de un ecosistema de *plugins* y herramientas muy completo.

Así mismo, el hecho de que el código se abierto permite al DBA extender la funcionalidad del SMBD en caso de que alguna funcionalidad no esté disponible, y también, si se llegar a dar el caso en que algún problema no tenga una solución sencilla, se puede inspeccionar el código del SMBD para buscar algún *bug*.

En el caso se un sistema de código cerrado, el DBA quedaría a la expectativa de que la empresa que mantiene el software le provea de herramientas, documentación, y solución oportuna de los problemas que se presenten.

5.